



ÁLGEBRA CONMUTATIVA

CLAVE: MAT-2838	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3627	Fecha de Actualización 25 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Primitivo Acosta-Humánez, Marc-Kelly Jean Philippe, Orieta Liriano y Francis Mora.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Álgebra Conmutativa ofrece una introducción profunda a los conceptos y estructuras fundamentales del álgebra conmutativa, explorando la conexión entre el álgebra y la geometría. A lo largo del curso, se estudian categorías, funtores y transformaciones naturales, anillos noetherianos y artinianos, así como la topología de Zariski y el Nullstellensatz de Hilbert. Los estudiantes también aprenderán sobre la descomposición primaria de ideales, localización, y anillos locales en variedades algebraicas. Además, se aborda el álgebra homológica, incluyendo homología de complejos de cadenas, grupos de extensiones y de torsión, sucesiones exactas y cohomología de grupos. Este curso es esencial para estudiantes interesados en teoría de anillos, geometría algebraica y álgebra homológica, proporcionando una base sólida a los estudiantes de último año para estudios avanzados en matemáticas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener una sólida formación en álgebra abstracta, con experiencia en la enseñanza de temas como anillos noetherianos, topología de Zariski, y cohomología de grupos. Debe dominar las aplicaciones del álgebra conmutativa, así como tener un profundo conocimiento de categorías y teorías homológicas. Además, debe ser capaz de guiar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de razonamiento abstracto y resolución de problemas complejos, fomentando el aprendizaje colaborativo y la investigación. El uso de recursos tecnológicos y una metodología activa y crítica son esenciales para apoyar el aprendizaje de los conceptos más abstractos.

Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.



CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Aplica conceptos de anillos noetherianos y localización para resolver problemas de descomposición primaria de ideales y variedades afines, utilizando métodos colaborativos en situaciones algebraicas complejas.

RAE-1.2. Utiliza el Nullstellensatz de Hilbert y la topología de Zariski para resolver problemas en geometría algebraica, empleando procedimientos autogestionados y trabajo colaborativo en la interpretación de estos teoremas.

RAE-2.1. Argumenta con rigor sobre las propiedades de los anillos artinianos y el Lema de Nakayama, conectando el lenguaje natural y simbólico para tomar decisiones informadas en la manipulación de anillos y módulos.

RAE-2.2. Aplica el razonamiento lógico-matemático para interpretar y manipular sucesiones exactas en homología, utilizando técnicas algebraicas con precisión en el análisis de grupos los Extensiones y de Torsión.

RAE-3.1. Construye modelos matemáticos basados en anillos noetherianos y variedades afines para investigar problemas en geometría algebraica, aplicando la descomposición primaria y la localización en contextos de investigación científica.

RAE-3.2. Aplica modelos matemáticos derivados del álgebra homológica, como los grupos Ext y Tor, para investigar propiedades estructurales de grupos y anillos en diversas áreas de las matemáticas y otras ciencias.

RAE-4.1. Desarrolla la abstracción matemática al jerarquizar y analizar las propiedades de los funtores y transformaciones naturales, aplicando estos conceptos para resolver problemas en la teoría de categorías.

RAE-4.2. Aplica la abstracción matemática para separar y analizar los componentes de los anillos locales y dominios de Dedekind, utilizando esta información para resolver problemas complejos en álgebra conmutativa y geometría algebraica.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Anillos Noetherianos y conjuntos afines.

- 1.1. Anillos noetherianos.
- 1.2. Conjuntos algebraicos afines. Geometría algebraica.
- 1.3. Ideales radicales y variedades afines.
- 1.4. Topología de Zariski.
- 1.5. Nullstellensatz de Hilbert.
- 1.6. Variedades afines.
- 1.7. Descomposición primaria de ideales en anillos noetherianos.
- 1.8. Extensiones integrales y Nullstellensatz de Hilbert.
- 1.9. Enteros algebraicos.
- 1.10. Localización.
- 1.11. Anillos locales de variedades algebraicas afines.
- 1.12. El espectro primo de un anillo.

UNIDAD 2. Anillos Artinianos y anillos de evaluación discreta.

- 2.1. Anillos Artinianos.
- 2.2. Radical de Jacobson.
- 2.3. Lema de Nakayama.
- 2.4. Evaluación discreta.
- 2.5. Ideales de fracciones.
- 2.6. Dominios de Dedekind.
- 2.7. Módulos finitamente generados.

UNIDAD 3. Categorías.

- 3.1. Definición de categorías.
- 3.2. Categorías de conjuntos estructurados.
- 3.3. Flechas y persecución de diagramas.
- 3.4. Mónicos y épicos.
- 3.5. Límites y colímites.
- 3.6. Objetos iniciales y finales.
- 3.7. Pullbacks y pushout.
- 3.8. Funtores y transformaciones naturales.
- 3.9. Adjunción.
- 3.10. El lema de Yoneda.



UNIDAD 4. Categorías.

- 4.1. Homología de complejos de cadenas: Homología y cohomología.
- 4.2. Sucesión exacta corta y larga en homología.
- 4.3. Homomorfismos y los grupos de extensiones.
- 4.4. Resoluciones simultáneas.
- 4.5. Productos tensoriales y los grupos Tor.
- 4.6. Cohomología de grupos.
- 4.7. Homomorfismos cruzados y H^2 .
- 4.8. Extensiones de grupos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos. Promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teóricas de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas. • Uso efectivo de herramientas computacionales



2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.



3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Dummit, D. & Foote, R. (2004). *Abstract Algebra*. (3rd ed.). Ed. John Wiley & Sons, Inc.
2. Lang, S. (2005). *Undergraduate algebra*. (3rd ed.). Springer Science & Business Media.
3. Charris, J.; Aldana, B. & Acosta-Humánez, P. (2013). *Algebra. Fundamentos, Grupos, Anillos, Cuerpos y Teoría de Galois*. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá, Colombia
4. Atiyah, M. & Macdonald, I. (1989). *Introducción al álgebra conmutativa*. Reverté.
5. MacLane, S. & Birkhoff, G. (1963). *Álgebra Moderna*. (1a ed.). Ed. Vincens-Vives.

Referencias Complementarias

1. Lang, S. (2002). *Algebra*. (3a ed.). Springer.
2. Spindler, K. (2018). *Abstract Algebra with Applications. Volume 1: Vector Spaces and Groups*. CRC Press.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

3. Morandi, P. (2012). *Field and Galois theory*. (Vol. 167). Springer Science & Business Media.
4. Hungerford, T. W. (1990). *Abstract Algebra*. (3a ed.). Springer Science & Business Media.
5. Jacobson, N. (1985). *Basic Algebra*. Vol 2 (2a ed.). WH Freeman and Company.
6. Simmons, H. (2011). *An introduction to category theory*. Cambridge University Press.